Psychometrisch rapport: Statistical Reasoning van 15-10-2025

Gegenereerd op 11-03-2026 door Koen Derks

Samenvatting

Volgens de *Richtlijn Toetsanalyse* vertonen 25 van de 37 item(s) (67.57%) één of meer psychometrische afwijkingen en kunnen bij inspectie waardevolle inzichten opleveren.

- 1 item(s) zijn zeer moeilijk.
- 17 item(s) zijn zeer makkelijk.
- 8 item(s) vertonen lage discriminatie.
- 0 item(s) vertonen negatieve discriminatie.
- 1 item(s) vertonen een negatieve item-restcorrelatie.
- 8 item(s) verlagen de interne consistentie.

---

1. Beschrijvende statistiek

Deze sectie geeft een overzicht van de toetsresultaten en de belangrijkste kenmerken van de scoreverdeling.

1.1 Statistiek van behaalde scores

Aan de toets namen 128 deelnemers deel. De onderstaande tabel vat de belangrijkste beschrijvende statistieken van de behaalde scores samen.

- De gemiddelde score van 37.566 (75.132%) geeft de centrale tendens weer en reflecteert het typische prestatieniveau.

- De mediaan van 38.5 (77%) is de middelste score wanneer alle deelnemers van laag naar hoog worden geordend.

- De standaarddeviatie van 5.038 (10.077%) meet de spreiding rond het gemiddelde. Hogere waarden duiden op meer variatie; lagere waarden op clustering rond het gemiddelde.

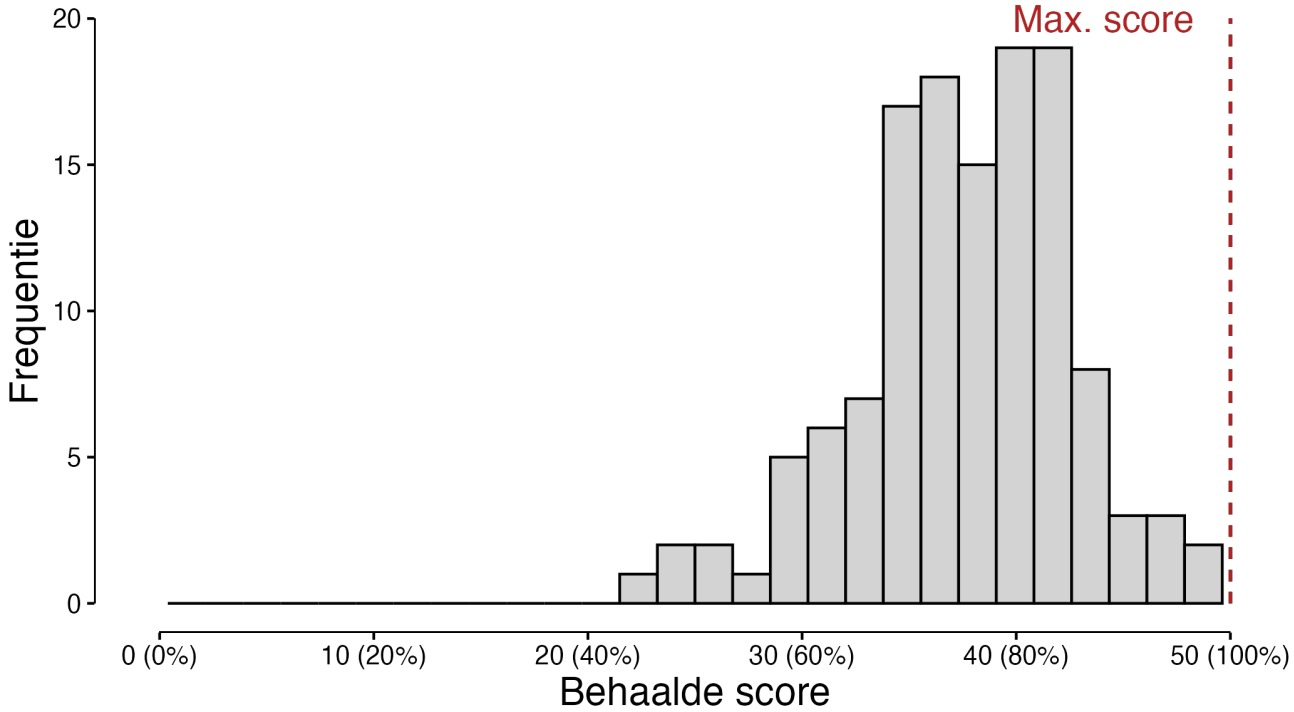
- De scheefheid van -0.506 geeft aan dat de verdeling negatief scheef, met een tendens naar hogere scores is. Positieve scheefheid betekent meer lage en minder hoge scores; negatieve scheefheid het omgekeerde.

- De kurtosis van 0.239 betekent dat de verdeling ongeveer normaal qua spitsheid: evenwichtige spreiding rond het gemiddelde is. Hogere waarden duiden op sterkere concentratie rond het gemiddelde met meer uitschieters; lagere waarden op een plattere verdeling.

Statistiek	Waarde
Number of participants	128
Maximum possible score	50 (100%)
Minimum achieved score	22.75 (45.5%)
Maximum achieved score	49 (98%)
Average achieved score	37.566 (75.132%)
Median achieved score	38.5 (77%)
Standard deviation	5.038 (10.077%)
Skewness	-0.506
Kurtosis	0.239

1.2 Verdeling van behaalde scores

Het onderstaande histogram visualiseert de verdeling van de scores. De horizontale as toont de scorebereiken; de verticale as het aantal deelnemers binnen elk bereik.



- De meeste deelnemers scoorden in de bovenste bereik (>70%), wat aangeeft dat

dit bereik het meest effectief differentieerde.

- Let op pieken dicht bij de maximale of minimale score: dit kan plafond- of vloereffecten aangeven, wat de onderscheidende kracht kan beïnvloeden.
- Meerdere pieken kunnen wijzen op heterogene groepen met verschillende prestatieniveaus.

---

2. Klassieke toetsanalyse

Klassieke toetsanalyse gebruikt statistische indicatoren om de kwaliteit van de toets (items) te evalueren. Interpreteer deze in de context van doel, populatie en steekproefgrootte.

2.1 Toetsstatistieken

De tabel hieronder toont kernmaten voor de gehele toets. Celkleuren volgen de drempels uit de *Richtlijnen Toetsanalyse*.

- *Gemiddelde P (Moeilijkheid)*: Een waarde dicht bij 0 duidt op een zeer moeilijke toets; dicht bij 1 op een zeer makkelijke. Gematigde moeilijkheid (typisch tussen 0.2 en 0.8) geeft doorgaans de beste discriminatie.
- *Gemiddelde RIT en RIR (Discriminatie)*: Maten voor het onderscheidend vermogen van items tussen hoger en lager presterenden. Waarden onder 0.2 (rood) zijn zwak, tussen 0.2 en 0.3 (oranje) gemiddeld, en boven 0.3 (groen) sterk.
- *Cronbach's alpha (Interne consistentie)*: Waarde boven 0.7 (groen) is doorgaans acceptabel. Lagere waarden kunnen wijzen op inconsistente of weinig bijdragende items. Zeer hoge waarden (>0,9) kunnen redundantie betekenen.

Gemiddelde P	Gemiddelde RIT	Gemiddelde RIR	Cronbach's alpha
0.737	0.309	0.233	0.728

2.2 Itemstatistieken

Deze tabel vat kernmaten per item samen. Celkleuren volgen de drempels uit de *Richtlijnen Toetsanalyse*.

- *P (Item-moeilijkheid)*: Aandeel deelnemers dat het item correct beantwoordde. Waarden dicht bij 0: zeer moeilijk; dicht bij 1: zeer makkelijk.
- *RIT (Item-totaalcorrelatie)*: Correlatie tussen itemscore en totaalscore. Negatieve waarden vragen directe controle.

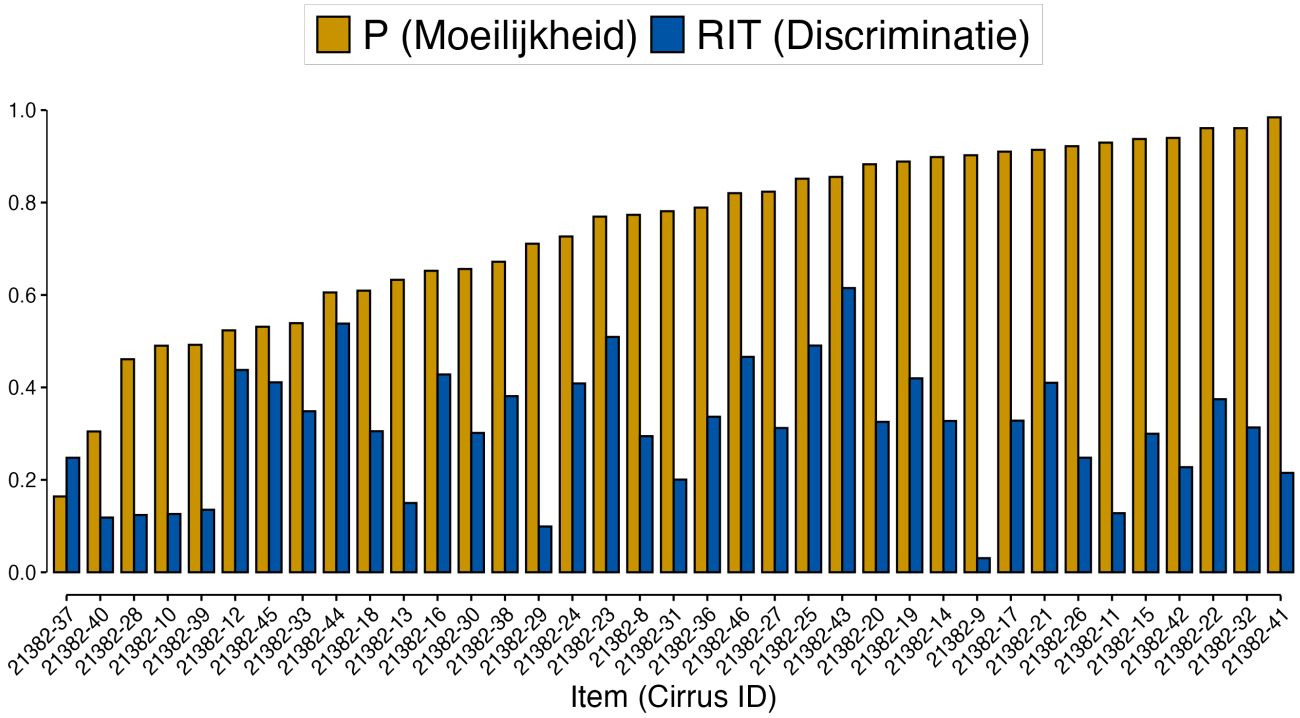
- *RIR (Item-restcorrelatie)*: Correlatie tussen item en totaalscore exclusief dat item; interpretatie gelijk aan RIT.
- *Alpha-als-verwijderd*: Verandering in Cronbach's alpha bij verwijdering van het item. Een stijging (rood) suggereert lagere interne consistentie door dit item.

Item (Cirrus ID)	Gemiddelde	SD	P	RIT	RIR	Alpha-als-verwijderd
21382-8	2.320	0.790	0.773	0.295	0.143	0.734
21382-9	1.805	0.282	0.902	0.031	-0.025	0.732
21382-10	0.490	0.415	0.49	0.126	0.044	0.731
21382-11	0.930	0.257	0.93	0.128	0.077	0.728
21382-12	0.523	0.501	0.523	0.438	0.352	0.714
21382-13	0.633	0.484	0.633	0.15	0.054	0.732
21382-14	0.898	0.303	0.898	0.327	0.272	0.721
21382-15	0.938	0.243	0.938	0.3	0.255	0.723
21382-16	1.305	0.647	0.652	0.428	0.315	0.716
21382-17	0.910	0.165	0.91	0.328	0.298	0.723
21382-18	0.609	0.490	0.609	0.305	0.213	0.723
21382-19	1.777	0.429	0.889	0.42	0.346	0.716
21382-20	0.883	0.323	0.883	0.325	0.266	0.721
21382-21	1.828	0.254	0.914	0.41	0.367	0.719
21382-22	1.922	0.238	0.961	0.374	0.333	0.721
21382-23	1.539	0.675	0.77	0.509	0.4	0.709
21382-24	0.727	0.447	0.727	0.409	0.331	0.716
21382-25	1.703	0.573	0.852	0.491	0.397	0.71
21382-26	0.922	0.269	0.922	0.248	0.197	0.724
21382-27	0.824	0.268	0.824	0.312	0.263	0.722
21382-28	0.461	0.500	0.461	0.124	0.025	0.734
21382-29	0.711	0.455	0.711	0.099	0.009	0.734
21382-30	0.656	0.477	0.656	0.301	0.212	0.723
21382-31	0.781	0.415	0.781	0.201	0.12	0.728
21382-32	0.961	0.195	0.961	0.313	0.278	0.723

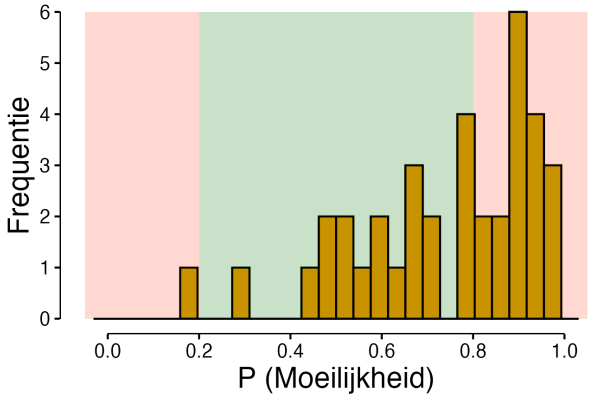
21382-33	0.539	0.500	0.539	0.348	0.257	0.72
21382-36	0.789	0.410	0.789	0.337	0.262	0.72
21382-37	0.164	0.372	0.164	0.248	0.177	0.725
21382-38	0.672	0.471	0.672	0.381	0.297	0.718
21382-39	0.492	0.502	0.492	0.135	0.036	0.734
21382-40	0.305	0.462	0.305	0.118	0.027	0.733
21382-41	0.984	0.125	0.984	0.215	0.191	0.726
21382-42	0.940	0.199	0.94	0.227	0.189	0.725
21382-43	1.711	0.424	0.855	0.615	0.558	0.705
21382-44	1.211	0.695	0.605	0.538	0.429	0.706
21382-45	1.062	0.707	0.531	0.411	0.285	0.719
21382-46	1.641	0.498	0.82	0.466	0.383	0.712

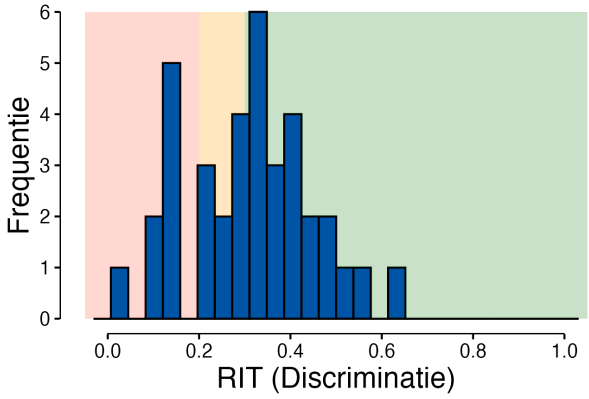
Onderstaande grafiek toont item-moeilijkheid (P) versus discriminatie (RIT).

- Zeer makkelijke/moeilijke items met lage discriminatie leveren weinig meetinformatie en verdienen herziening.
- Items met gematigde moeilijkheid en sterke discriminatie dragen het meest bij aan betrouwbaarheid.



P (moeilijkheid) en RIT (discriminatie) worden hieronder opnieuw getoond; gekleurde gebieden markeren drempels.

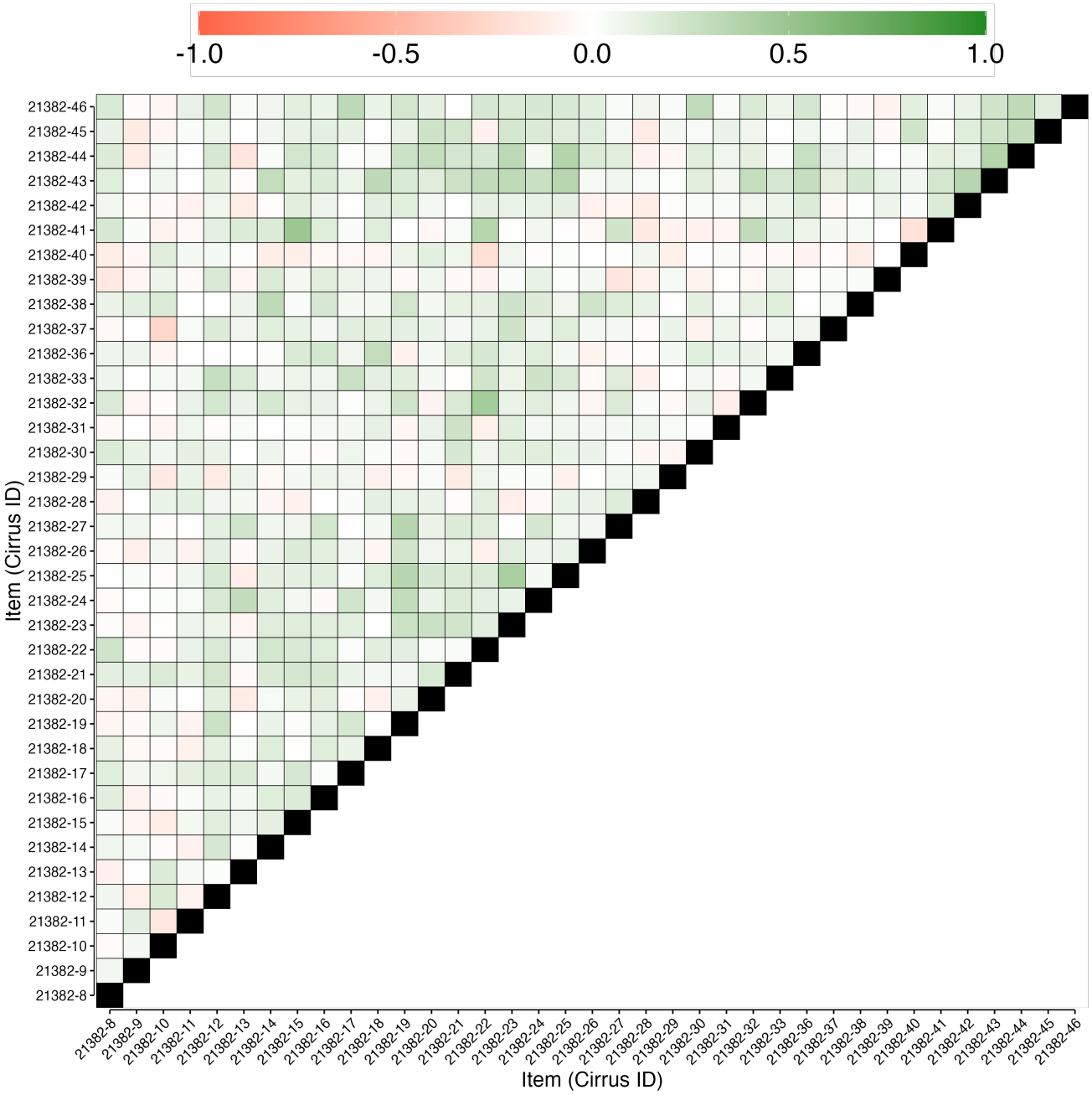




2.3 Itemcorrelaties

Deze heatmap toont correlaties tussen alle items.

- Sterke positieve correlaties (>0,6) kunnen duiden op inhoudelijke overlap en mogelijke redundantie.
- Negatieve correlaties met meerdere items kunnen wijzen op scoringsfouten of inhoudelijke misalignment.



De tabel toont de vijf sterkste positieve en vijf sterkste negatieve correlaties. Rood markeert zeer sterke (>0,6) en negatieve correlaties.

Item (Cirrus ID)	Item (Cirrus ID)	Correlatie
21382-15	21382-41	0.488
21382-22	21382-32	0.443
21382-23	21382-25	0.417
21382-43	21382-44	0.369
21382-25	21382-44	0.366
21382-10	21382-37	-0.27
21382-22	21382-40	-0.211
21382-40	21382-41	-0.19
21382-27	21382-39	-0.167
21382-13	21382-44	-0.166

---

3. Items gemarkeerd voor review

De onderstaande tabel vat de 25 items samen die mogelijk herziening behoeven vanwege psychometrische aandachtspunten. Elk item is voorzien van een signaal en toelichting. De meest relevante items (meeste signalen) staan bovenaan.

Item (Cirrus ID)	Signaal	Toelichting
21382-9	Very easy item; Low discrimination; Reduces test reliability; Negative item-rest correlation	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants. Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants. Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment. Item correlates negatively with the rest of the assessment, which may indicate a potential scoring error or content misalignment.
21382-10	Low discrimination; Reduces test reliability	Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants. Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment.
	Very easy	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination

21382-11	item; Low discrimination	between participants. Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants.
21382-13	Low discrimination; Reduces test reliability	Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants. Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment.
21382-28	Low discrimination; Reduces test reliability	Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants. Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment.
21382-29	Low discrimination; Reduces test reliability	Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants. Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment.
21382-39	Low discrimination; Reduces test reliability	Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants. Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment.
21382-40	Low discrimination; Reduces test reliability	Item-total correlation is below 0.20, which may incidate a weak ability to distinguish between stronger and weaker participants. Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment.
21382-8	Reduces test reliability	Item removal increases Cronbach's alpha, which may indicate that the item does not align well with the construct measured by the assessment.
21382-14	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-15	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.

21382-17	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-19	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-20	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-21	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-22	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-25	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-26	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-27	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-32	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-37	Very difficult item	Less than 20% of participants answered correctly, suggesting the item may be ambiguous, miskeyed, or cover material not sufficiently taught.
21382-41	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-42	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-43	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination between participants.
21382-46	Very easy item	More than 80% of participants answered correctly, meaning the item provides limited discrimination

		between participants.